Kestirim Modeli: Zamanlama, Taban Çizgisi ve Ölçütler

Hafta 5 ·Öğrenme Analitiği ve Kestirim: Veriden Göstergeye, Göstergeden Eyleme

Bu bölümün sorusu: "Yüzde seksen yedi doğruluk" cümlesini kurmak için hangi bilgilere ihtiyacımız var?

> NOT **Amaç.** Bu alt başlık Hafta 5 kitap bölümünün bir parçasıdır ve tek başına çalışılabilecek biçimde hazırlanmıştır.

Bu parçanın kazanımları

- Açıklayıcı modellemeyi kestirimsel modellemeden ayırır ve kestirim kurulurken yalnızca müdahale anında bilinebilecek verinin kullanılması ilkesini uygular.
- Doğruluk, kesinlik ve duyarlılık ölçütlerini bir karışıklık tablosundan hesaplar; doğruluğu taban çizgisiyle birlikte yorumlar.
- Yanlış alarm ile kaçırılan öğrenenin farklı maliyetlerini ayırt eder.

Anahtar sözcükler: Kestirimsel modelleme · Taban çizgisi · Karışıklık tablosu · Kesinlik ve duyarlılık · Yanlış alarm

5.4 • Kestirim Modeli: Zamanlama, Taban Çizgisi ve Ölçütler

Brooks ve Thompson açıklayıcı modelleme ile kestirimsel modellemeyi şöyle ayırır. Açıklayıcı modellemede amaç, eldeki tüm kanıtı kullanarak belirli bir sonuç için bir açıklama sunmaktır; örneğin bir öğrenen grubunun yaşı, cinsiyeti ve sosyoekonomik durumunun başarıya nasıl katkıda bulunduğunu bir regresyonla açıklamak. Kestirimsel modellemede ise amaç, gözlemlere dayanarak yeni verinin değerini ya da sınıfını kestirecek bir model kurmaktır; iki yaklaşım arasındaki asıl fark modelin gelecekteki olaylara uygulanmasıdır (2022, s. 29). Açıklayıcı modelleme sonradan yapılan ve düşünmeye dönük bir etkinliktir; kestirimsel modelleme ise sistemleri verideki değişime duyarlı kılmayı amaçlayan, yerinde bir etkinliktir (Brooks ve Thompson, 2022, s. 30).

Bu fark değerlendirme biçimini de değiştirir. Açıklayıcı modellemede bir örneklemin tamamı bir popülasyonu betimlemek için kullanılır; genellenebilirlik örnekleme tekniklerine dayanır. Kestirimsel modelde ise modelin kestirim için uygunluğunu değerlendirmek ve eğitim verisine aşırı uyumdan korunmak için ayrı tutulmuş bir veri kümesi kullanılır (Brooks ve Thompson, 2022, s. 30). Yani kestirimde "model eldeki veriyi iyi açıklıyor" cümlesi yetmez; "model görmediği veride iyi çalışıyor" cümlesi gerekir. Gašević ve arkadaşlarının çalışması, 5.5'te göreceğimiz gibi, doğrusal ve lojistik regresyon modelleriyle öğrenci sonuçlarını açıklama ve ayırt etme gücünü inceler; yöntem bölümünde kestirimin ayrı bir örneklemde sınandığı bir adım tarif edilmemiştir (Gašević vd., 2016, Bölüm 2.4). Bu bir kusur ilanı değil, çalışmayı okurken hangi tür iddiayı destekleyebileceğini bilmenin yoludur.

Kestirim problemi kurmak için Brooks ve Thompson güçlü adayları sayar: ölçülebilir özellikleri olan bir konu, açık bir ilgi sonucu, yerinde müdahale edebilme olanağı ve büyük bir veri kümesi; en önemlisi, her yıl yinelenen bir ders gibi, geçmiş öğrenenlerden öğrenilen örüntülerin gelecek öğrenenler için de geçerli olacağı beklenen yinelenen bir ihtiyaçtır (2022, s. 30). Derste önemli bir değişiklik olursa, örneğin tek dönem ödevi haftalık sınavlarla değiştirilirse, eğitim ve sınama toplulukları artık doğrudan karşılaştırılamaz hâle gelir (s. 30). Bu, dönemler arası yeniden tasarım yapan yetişkin eğitimi kurumları için kritik bir uyarıdır.

DİKKAT **Zamanlama: müdahale anında bilinebilecek veri.** Brooks ve Thompson'ın en pratik ilkesi şudur: modelde yalnızca müdahalenin yapılabileceği ana kadar bilinebilecek ilişkili değişkenler kullanılmalıdır. Ara sınav notu dönem sonu notunu iyi kestirebilir; ama amaç ara sınavdan önce müdahale etmekse bu değişken modele alınmamalıdır (2022, s. 30). Zamana dayalı kestirimlerde sıklıkla her biri farklı bir zaman dilimine ve gözlenen değişken kümesine karşılık gelen birden çok model kurulur; örneğin dönemin her haftası için, o güne kadarki haftalık sınav sonuçlarını, demografik bilgileri ve kaynak kullanımını içeren ayrı bir model (s. 30). Bu ilkeyi çiğneyen bir model "sızıntılıdır": sonucu, sonuçtan sonra oluşan bilgiyle kestirmiştir.

Şimdi vinyetteki "yüzde seksen yedi" sorusuna dönelim. Bir doğruluk yüzdesini yorumlamak için üç şeyi bilmek gerekir: neyin, hangi zamanda, neye göre kestirildiği. Brooks ve Thompson modelin kalitesini ölçmek için bilinen etiketli bir sınama kümesi gerektiğini, doğruluğun (doğru sınıflanan örneklerin oranı), kesinliğin ve duyarlılığın yaygın ölçütler olduğunu belirtir (2022, s. 33). Bu üç ölçütü bir **karışıklık tablosu** üzerinden hesaplarız. Doğruluk, doğru sınıflanan öğrenenlerin toplam öğrenene oranıdır. Kesinlik, "riskli" diye işaretlenenlerin kaçının gerçekten risk altında olduğudur. Duyarlılık, gerçekten risk altında olanların kaçının yakalandığıdır. Kesinlik düşükse çok **yanlış alarm** vardır; duyarlılık düşükse çok öğrenen **kaçırılmıştır**.

Aşağıdaki kurgusal örnek bu hesabı elle yapmanızı sağlar. Bir halk eğitim merkezinin çevrimiçi "Dijital Okuryazarlık" kursunda on iki öğrencinin ilk üç haftadaki tıklama sayısı, ilk ödevi teslim edip etmediği ve kursu tamamlayıp tamamlamadığı kayıtlıdır. Bütün sayılar **kurgusal örnek**tir; gerçek bir veri değildir.

Tablo 5.4 · Kurgusal örnek: on iki öğrenci

Öğrenci	İlk 3 haftada tıklama	İlk ödev teslim	Sonuç	Kural 1 (tıklama < 20)	Kural 2 (ödev yok)
Ö1	85	Evet	Tamamladı	Riskli değil	Riskli değil
Ö2	12	Hayır	Bıraktı	Riskli	Riskli
Ö3	40	Evet	Tamamladı	Riskli değil	Riskli değil
Ö4	8	Hayır	Bıraktı	Riskli	Riskli
Ö5	15	Evet	Tamamladı	Riskli	Riskli değil
Ö6	60	Hayır	Bıraktı	Riskli değil	Riskli
Ö7	25	Evet	Tamamladı	Riskli değil	Riskli değil
Ö8	5	Hayır	Bıraktı	Riskli	Riskli
Ö9	70	Evet	Tamamladı	Riskli değil	Riskli değil
Ö10	18	Hayır	Tamamladı	Riskli	Riskli
Ö11	30	Evet	Bıraktı	Riskli değil	Riskli değil
Ö12	55	Evet	Tamamladı	Riskli değil	Riskli değil

Önce taban çizgisini hesaplayalım: "kimseyi riskli sayma" kuralı. On iki öğrencinin yedisi tamamladığı için bu kural 12 öğrenciden 7'sini doğru sınıflar; doğruluğu 7/12, yani yaklaşık yüzde 58'dir. Hiçbir şey yapmayan bir kural bile bu kadar "doğru"dur. Şimdi Kural 1'i değerlendirelim: ilk üç haftada yirmiden az tıklama.

Tablo 5.5 · Kurgusal örnek: iki kuralın karışıklık tablosu

Ölçüt	Kural 1 (tıklama < 20)	Kural 2 (ilk ödev yok)
Doğru alarm (riskli denen, gerçekten bırakan)	3 (Ö2, Ö4, Ö8)	4 (Ö2, Ö4, Ö6, Ö8)
Yanlış alarm (riskli denen, tamamlayan)	2 (Ö5, Ö10)	1 (Ö10)
Kaçırılan (riskli denmeyen, bırakan)	2 (Ö6, Ö11)	1 (Ö11)
Doğru ret (riskli denmeyen, tamamlayan)	5	6
Doğruluk	8/12, yaklaşık %67	10/12, yaklaşık %83
Kesinlik	3/5 = %60	4/5 = %80
Duyarlılık	3/5 = %60	4/5 = %80
Taban çizgisi doğruluğu	7/12, yaklaşık %58	7/12, yaklaşık %58

Kural 1'in doğruluğu yüzde 67'dir, ama taban çizgisinin yalnızca dokuz puan üstündedir. Kural 2 yüzde 83'tür ve daha iyidir. Bu iki kuralın sonuçları farklı insanlara dokunur. Ö5, vardiyalı çalışan ve videoları indirip izleyen öğrencidir: Kural 1 ona yanlış alarm verir. Ö6 tıklamayı sürdürür ama ödev teslim etmez ve bırakır: Kural 1 onu kaçırır, Kural 2 yakalar. Birinci haftadaki "aynı kırmızı nokta, iki farklı öğrenen" örneği burada sayıya dönmüş durumdadır. Hangi hatanın daha maliyetli olduğu eyleme bağlıdır: eylem "kısa bir destek mesajı" ise yanlış alarmın maliyeti küçüktür ve duyarlılığı artırmak mantıklıdır; eylem "telefonla arama ve zaman ayırma" ise yanlış alarmların bir öğretim elemanının gününü tüketmesi söz konusudur. Eylem "programdan çıkarma önerisi" ise yanlış alarm bir öğrenenin zararına olur ve birinci haftadaki otomasyon düzeylerinde insan denetimini gerektirir.

ÖRNEK **Ho'nun uyarısı: kestirimlerin yanlış çıkmasını istiyoruz.** Brooks ve Thompson, Andrew Ho'dan alıntı yapar: eğitimin amacı kestirim değil öğrenmedir; öğrenenin bırakacağını söyleyen bir model, müdahale olmadığında doğru olmalı, ama öğrenen gerçekten bırakırsa bu sistemin başarısızlığı sayılmalıdır. İyi bir kestirim-ve-yanıt sisteminde tüm kestirimler sonunda olumsuz yönde yanlı çıkar; yani kestirilen olumsuz sonuç gerçekleşmez (Brooks ve Thompson, 2022, s. 34). Yazarlar bu bakışa büyük ölçüde katılır ama kestirimin sistemin yalnızca yarısı olduğunu vurgular (s. 34). Bu, Clow'un döngüyü kapatma vurgusuyla aynı yöne işaret eder: bir kestirimin değeri, ardından gelen yanıtın değerinden ayrı düşünülemez.

Veri bölme biçimi de sonucu belirler. Aynı verinin hem eğitimde hem sınamada kullanılması modelin başarısını olduğundan yüksek gösterir; bu yüzden verinin bir kısmı ayrı tutulur. Yarısını ayırmanın iki kusuru vardır: model verinin yarısıyla eğitilir ve sınama sonuçları yarı veriye dayanır; çapraz geçerleme bu sorunu azaltır (Brooks ve Thompson, 2022, s. 33). Ama eğitimde asıl önemli ilke şudur: modeli gerçekte kullanılacağı biçimde sınayın, yani bir yılın verisiyle kurun, ertesi yılın verisiyle sınayın (s. 33). Bunun nedeni, geçen yılın ödevleri ile bu yılınki farklıysa özelliklerin kestirim gücü de değişecektir.

UYGULAMA **Dört soruluk doğruluk testi.** Birisi size "modelimiz %87 doğru" dediğinde şunu sorun. (1) Taban çizgisi nedir, yani hiçbir şey yapmayan kural kaç doğruluk verir? (2) Kestirim dönemin hangi gününe kadar olan veriyle yapılıyor ve müdahale hangi gün yapılacak? (3) Model hangi veride sınandı: eğitimde kullanılan veride mi, ayrı tutulmuş veride mi, bir sonraki yılın verisinde mi? (4) Yanlış alarm ve kaçırılan sayıları ayrı ayrı nedir ve hangisi eylem için daha maliyetli?

Bu parçada kullanılan kaynaklar

Brooks, C. ve Thompson, C. (2022). Predictive modelling in teaching and learning. C. Lang, G. Siemens, A. F. Wise, D. Gašević ve A. Merceron (Ed.), Handbook of learning analytics içinde (2. bs., s. 29–37). SoLAR. https://doi.org/10.18608/hla22.003

Gašević, D., Dawson, S., Rogers, T. ve Gasevic, D. (2016). Learning analytics should not promote one size fits all: The effects of instructional conditions in predicting academic success. The Internet and Higher Education, 28, 68–84. https://doi.org/10.1016/j.iheduc.2015.10.002